Guía Autoinstruccional: Calificación de Op-Amp y Diseño de Filtro Activo

Sesiones 4 y 5/10 — Checkpoints: CP2B y CP3A

Declaración de Integridad

Esta guía utiliza valores **ILUSTRATIVOS**. Etiquete siempre la procedencia de sus resultados como **CALCULADO**, **SIMULADO**, **MEDIDO** (solo si fue autorizado en laboratorio) o **PENDIENTE**. No ejecute montaje físico sin permiso docente.

1. Bloque A: Revisión del Acondicionador (Sesión 3)

El circuito no inversor asume $V_- = V_{out}\frac{R_g}{R_f+R_g}$ y, en operación ideal, $V_+ \approx V_-$.

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} \approx 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

Con resistores ilustrativos $R_f = 20\,\text{k}\Omega$ y $R_g = 10\,\text{k}\Omega$, la ganancia resistiva ideal es 3. Pero, ¿qué pasa a altas frecuencias o con señales abruptas?

2. Bloque B: Limitaciones Reales del Op-Amp (CP2B)

2.1. 1. Ancho de Banda y Slew Rate

Para un amplificador de polo dominante, el **Ancho de Banda de Lazo Cerrado** (f_{BW}) es:

$$f_{BW} \approx \frac{GBW}{A_{noise}} \qquad \text{donde} \quad A_{noise} = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

El **Slew Rate** requerido para no distorsionar una sinusoide es la máxima derivada de la salida: $v_o(t) = V_{o,p}\sin(2\pi f t) \implies \left|\frac{dv_o}{dt}\right|_{\text{máx}} = 2\pi f V_{o,p}$

2.2. 2. Calificación mediante *Datasheet*

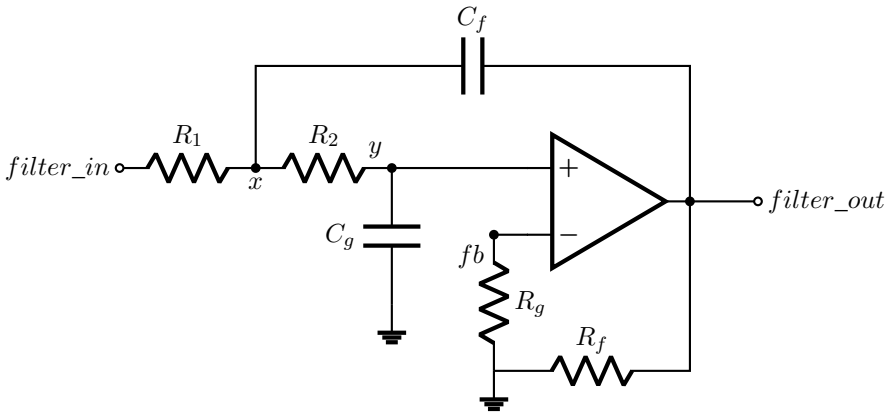
Extraiga del datasheet oficial del **LT1001C** (o su Op-Amp asignado):

Parámetro	Valor (Mín / Típico)	Unidades	Condición de Prueba
GBW		MHz	
SR		V/μs	
$Swing$ Salida		$\pm$ V	

Ejercicio de Calificación: Si el sensor requiere enviar una sinusoide de $1\,\text{V}_{\text{pico}}$ a $100\,\text{kHz}$ por un acondicionador con ganancia 3, calcule si el LT1001C presentará distorsión por SR. Muestre su cálculo predictivo antes de la simulación en LTspice.

3. Bloque C y D: Filtro Sallen-Key (CP3A)

Se requiere atenuar ruido de 1 kHz al menos 30 dB relativos a la banda pasante $(0 - 10\,\text{Hz})$. Un Sallen-Key Butterworth de 2.º orden con $f_0 \approx 100\,\text{Hz}$ es una solución ilustrativa.



Con $C_g = C_f = C$ y $R_1 = R_2 = R$, las ecuaciones de diseño son:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \qquad Q = \frac{1}{3-K} \qquad K = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

3.1. Cálculos antes de LTspice (Predicción)

Para respuesta Butterworth, $Q = 1/\sqrt{2}$. Calcule K nominal y la proporción R_f/R_g.
Dado $R_1 = R_2 = 16\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$, $R_g = 10\,\text{k}\Omega$, calcule el valor ideal de R_f, su aproximación ilustrativa comercial $(5.9\,\text{k}\Omega)$ y f_0.

3.2. Simulación del Filtro y Rediseño Independiente

En LTspice, implemente el esquema exacto de esta guía.

1. Configure V_{in} con `AC=1`. Use `.ac dec 50 1 100k`.
2. Llene la columna SIMULADO. **El f_0 y el rechazo en $1\,\text{kHz}$ deben contrastarse con sus cálculos**.
3. **Rediseño:** Cambie SOLO R_1 a $20\,\text{k}\Omega$. Calcule teóricamente cómo se moverá f_0 y Q (necesitará las fórmulas completas, ¡la igualdad R1=R2 se rompió!). Verifique en un segundo esquema LTspice.